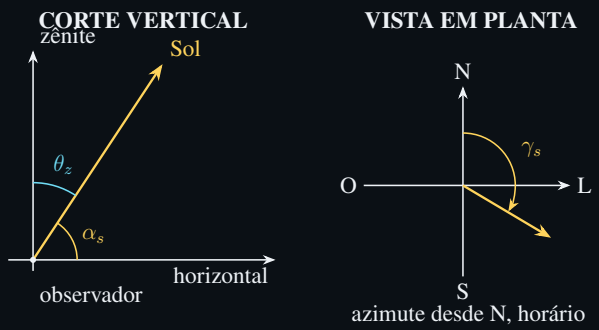
1.1 · GEOMETRIA SOLAR

A direção do Sol organiza a projeção do feixe direto.



Zenital θz

Da vertical até a direção do Sol.

Elevação αs

Da horizontal até a direção do Sol.

$$\alpha_s = 90^\circ - \theta_z$$

Norte 0° · Leste 90° · Sul 180° · Oeste 270°

Fontes: Duffie, Beckman e Blair (2020), p. 13; Sengupta et al. (2024), cap. 2, p. 8.

1.1 · RELAÇÃO DO ÂNGULO ZENITAL

Relação esférica para a direção solar geométrica.

$$\cos\theta_z = \sin\phi\,\sin\delta + \cos\phi\,\cos\delta\,\cos\omega$$

φ — latitude

Posição do observador; norte positivo.

δ — declinação

Posição solar em relação ao equador celeste.

ω — ângulo horário

Rotação em relação ao meio-dia solar.

$$\omega = 15^\circ\left(\frac{t_{\mathrm{sol}}}{1\,\mathrm{h}} - 12\right)$$

Manhã: $\omega < 0^\circ$
Tarde: $\omega > 0^\circ$

Ângulos em graus na exposição; conversão para radianos no código.

Fontes: Duffie, Beckman e Blair (2020), p. 13–15; Reda e Andreas (2008), p. 10–11.

1.1 · IRRADIÂNCIA EXTRATERRESTRE

Referência radiativa anterior à interação com a atmosfera.

$$G_{0n} = G_{\mathrm{sc}} \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 = G_{\mathrm{sc}} E_0$$

Gsc = 1 366,1 W m^{-2}
Valor fixado no pvlib do projeto.

$$E_0 = 1{,}000110 + 0{,}034221 \cos B + 0{,}001280 \sin B + 0{,}000719 \cos(2B) + 0{,}000077 \sin(2B)$$

B = 2π(n − 1)/365; n = dia do ano; B em radianos.

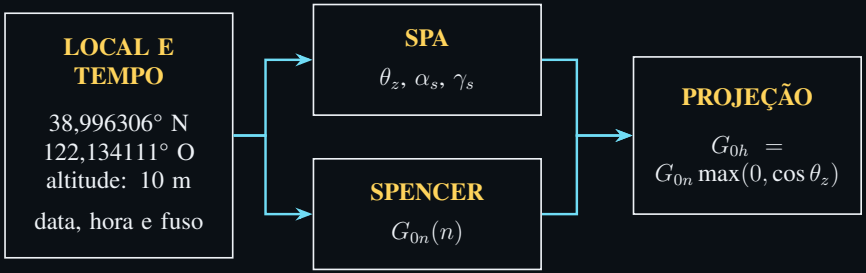
$$G_{0h} = G_{0n} \max(0, \cos \theta_z)$$

G_{0h} é referência extraterrestre; GHI é irradiância na superfície.

Fontes: Duffie, Beckman e Blair (2020), p. 9; pvlib 0.16.1, get_extra_radiation.

1.1 · IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

SPA e Spencer recebem entradas temporais e cumprem funções distintas.



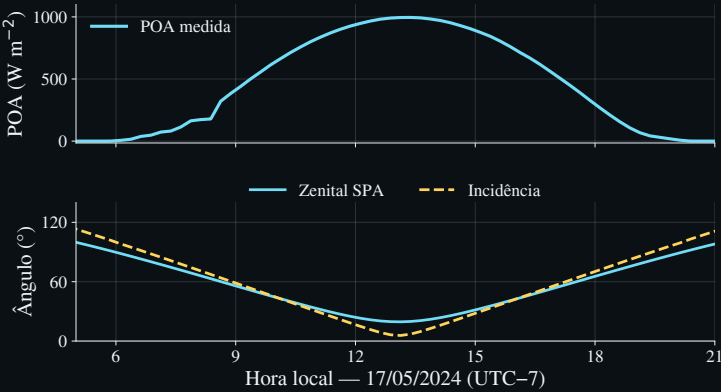
Rótulo = início · Δt = 15 min · cálculo em t + 7 min 30 s

Em 17/05/2024: America/Los_Angeles = UTC−7.

Fontes: configuração do projeto PVDAQ 2107; Reda e Andreas (2008); pvlib 0.16.1.

1.1 · PVDAQ 2107 EM 17/05/2024

Arbuckle, Califórnia · 38,996306° N; 122,134111° O · 10 m



POA medida

Média em intervalos de 15 minutos.

Ângulos calculados

SPA e orientação do arranjo.

Inclinação: 25°
Azimute: 180°

G01 — Fonte: POA/PVDAQ 2107 e cálculos SPA da equipe. Curvas no ponto médio; sem interpolação.

1.1 · SÍNTESE E LIMITES

A geometria estabelece o referencial para caracterizar o recurso solar.

A GEOMETRIA FORNECE

Direção solar, duração do dia e fator de projeção do feixe.

A ATMOSFERA MODIFICA

Transmissão, absorção e espalhamento da radiação.

A OBSERVAÇÃO PERMITE CONFRONTAR

Irradiância no plano do sensor e evolução temporal medida.

1.2 — Irradiância e irradiação; componentes GHI, DNI, DHI e POA.

Fontes: Duffie, Beckman e Blair (2020), p. 9–15; Sengupta et al. (2024), cap. 2, p. 5–10.

1.2 · IRRADIÂNCIA E IRRADIAÇÃO

A irradiância é potência por área; a irradiação é energia por área.

$$H_{[t_1,t_2]} = \int_{t_1}^{t_2} G(t)\,\mathrm{d}t$$

IRRADIÂNCIA G

W/m²
Plano e suporte temporal definidos.

IRRADIAÇÃO H

J/m², Wh/m² ou kWh/m²
Intervalo de integração declarado.

Médias de intervalo: somar G médio × duração, somente nos intervalos válidos.

Fonte: Duffie, Beckman e Blair (2020), p. 10.

1.2 · COMPONENTES DA RADIAÇÃO

A unidade é comum; a direção e o plano de recepção são diferentes.

$$\mathrm{GHI} = \mathrm{DNI}\cos\theta_z + \mathrm{DHI}$$

DNI	Direta normal à direção solar.
DHI	Difusa recebida na horizontal.
GHI	Global recebida na horizontal.
POA	Irradiância no plano do arranjo.

Fonte: Sengupta et al. (2024), cap. 2, p. 9–10; cap. 3, p. 5.

1.3 · MODULAÇÃO ATMOSFÉRICA

Absorção e espalhamento modificam o campo radiativo.

NUVENS

Obstrução do feixe.
Redistribuição difusa.
Variações rápidas.

AEROSSÓIS

Profundidade óptica.
Absorção e
espalhamento.

VAPOR DE ÁGUA

Absorção espectral.
Quantidade integrada
na coluna.

POA isolada não permite separar quantitativamente esses mecanismos.

Fonte: Sengupta et al. (2024), cap. 2, p. 6–7; cap. 5, p. 10.

1.3 · VARIABILIDADE E ESCALAS

A componente, o intervalo e o domínio espacial definem a análise.

NO TEMPO

Ciclo diário, sazonalidade e variações meteorológicas.

NO ESPAÇO

Nuvens e relevo limitam a extrapolação entre localidades.

NA RESOLUÇÃO

Médias temporais suavizam flutuações; um dia não estabelece climatologia.

Fonte: Sengupta et al. (2024), cap. 6, p. 1–2, 17 e 24–25.

1.4 · MEDIÇÃO E ESTIMATIVA

Cada fonte caracteriza o recurso com suporte e limites próprios.

SUPERFÍCIE	Instrumento, plano, calibração e manutenção.
SATÉLITE	Observação orbital e modelo para a superfície.
REANÁLISE	Modelo atmosférico com assimilação de observações.
ATLAS	Síntese espacial de um indicador e período definidos.

Estimativas em grade requerem avaliação de representatividade local.

Fonte: Sengupta et al. (2024), cap. 3, p. 3–7; cap. 7, p. 1–3 e 8.

1.4 · REPRESENTATIVIDADE E INCERTEZA

Comparar exige compatibilizar o que foi observado ou estimado.

GRANDEZA E PLANO

POA, GHI, DNI e DHI mantêm definições distintas.

TEMPO E AMOSTRA

Fuso, rótulo, integração, lacunas e intervalos comuns.

FONTES DE INCERTEZA

Instrumento, entradas, modelo e referência de avaliação.

Fonte: Sengupta et al. (2024), cap. 4, p. 1; cap. 10, p. 5–6.